



**2006—2007 学年第 2 学期**

# **考试统一用答题册(A 卷)**

| 题号    | 一 | 二 | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 总分 |
|-------|---|---|------|------|------|------|----|
| 成绩    |   |   |      |      |      |      |    |
| 阅卷人签字 |   |   |      |      |      |      |    |
| 校对人签字 |   |   |      |      |      |      |    |

**考试课程** 基础物理学(1)

**班 级**                      **学 号**                     

**姓 名**                      **成 绩**                     

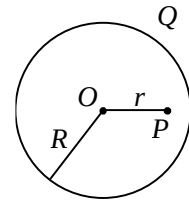
**2007 年 7 月 16 日**

一. 选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 下列几个说法中哪一个是正确的?

- (A) 电场中某点场强的方向, 就是将点电荷放在该点所受电场力的方向.  
 (B) 在以点电荷为中心的球面上, 由该点电荷所产生的场强处处相同.  
 (C) 场强可由  $\vec{E} = \vec{F}/q$  定出, 其中  $q$  为试验电荷,  $q$  可正、可负,  $\vec{F}$  为试验电荷所受的电场力.  
 (D) 以上说法都不正确. [ ]

2. 如图所示, 半径为  $R$  的均匀带电球面, 总电荷为  $Q$ , 设无穷远处的电势为零, 则球内距离球心为  $r$  的  $P$  点处的电场强度的大小和电势为:



- (A)  $E=0, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ .  
 (B)  $E=0, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ .  
 (C)  $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ .  
 (D)  $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ . [ ]

3. 根据高斯定理的数学表达式  $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum q / \epsilon_0$  可知下述各种说法中, 正确的是:

- (A) 闭合面内的电荷代数和为零时, 闭合面上各点场强一定为零.  
 (B) 闭合面内的电荷代数和不为零时, 闭合面上各点场强一定处处不为零.  
 (C) 闭合面内的电荷代数和为零时, 闭合面上各点场强不一定处处为零.  
 (D) 闭合面上各点场强均为零时, 闭合面内一定处处无电荷. [ ]

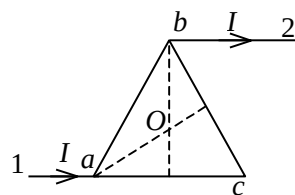
4. 选无穷远处为电势零点, 半径为  $R$  的导体球带电后, 其电势为  $U_0$ , 则球内离球心距离为  $r$  处的电场强度的大小为

- (A) 0. (B)  $\frac{U_0}{r}$ .  
 (C)  $\frac{RU_0}{r^2}$ . (D)  $\frac{U_0}{R}$ . [ ]

5. 一导体球外充满相对介电常量为  $\epsilon_r$  的均匀电介质, 若测得导体表面附近场强为  $E$ , 则导体球面上的自由电荷面密度  $\sigma$  为

- (A)  $\epsilon_0 E$ . (B)  $\epsilon_0 \epsilon_r E$ .  
 (C)  $\epsilon_r E$ . (D)  $(\epsilon_0 \epsilon_r - \epsilon_0)E$ . [ ]

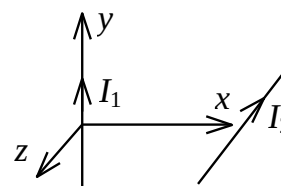
6. 边长为  $l$ , 由电阻均匀的导线构成的正三角形导线框  $abc$ , 通过彼此平行的长直导线 1 和 2 与电源相连, 导线 1 和 2 分别与导线框在  $a$  点和  $b$  点相接, 导线 1 和线框的  $ac$  边的延长线重合. 导线 1 和 2 上的电流为  $I$ , 如图所示. 令长直导线 1、2 和导线框中电流在线框中心  $O$  点产生的磁感强度分别为  $\vec{B}_1$ 、 $\vec{B}_2$  和  $\vec{B}_3$ , 则  $O$  点的磁感强度大小



- (A)  $B = 0$ , 因为  $B_1 = B_2 = B_3 = 0$ .  
 (B)  $B = 0$ , 因为  $\vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 0$ ,  $B_3 = 0$   
 (C)  $B \neq 0$ , 因为虽然  $\vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 0$ , 但  $B_3 \neq 0$ .  
 (D)  $B \neq 0$ , 因为虽然  $B_3 = 0$ , 但  $\vec{B}_1 + \vec{B}_2 \neq 0$ .

[       ]

7. 两根无限长载流直导线相互正交放置, 如图所示.  $I_1$  沿  $y$  轴的正方向,  $I_2$  沿  $z$  轴负方向. 若载流  $I_1$  的导线不能动, 载流  $I_2$  的导线可以自由运动, 则载流  $I_2$  的导线开始运动的趋势是



- (A) 绕  $x$  轴转动.                      (B) 沿  $x$  方向平动.  
 (C) 绕  $y$  轴转动.                      (D) 无法判断.

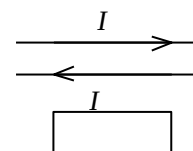
[       ]

8. 磁介质有三种, 用相对磁导率  $\mu_r$  表征它们各自的特性时,

- (A) 顺磁质  $\mu_r > 0$ , 抗磁质  $\mu_r < 0$ , 铁磁质  $\mu_r \gg 1$ .  
 (B) 顺磁质  $\mu_r > 1$ , 抗磁质  $\mu_r = 1$ , 铁磁质  $\mu_r \gg 1$ .  
 (C) 顺磁质  $\mu_r > 1$ , 抗磁质  $\mu_r < 1$ , 铁磁质  $\mu_r \gg 1$ .  
 (D) 顺磁质  $\mu_r < 0$ , 抗磁质  $\mu_r < 1$ , 铁磁质  $\mu_r > 0$ .

[       ]

9. 两根无限长平行直导线载有大小相等方向相反的电流  $I$ , 并各以  $dI/dt(>0)$  的变化率增长, 一矩形线圈位于导线平面内(如图), 则:



- (A) 线圈中无感应电流.  
 (B) 线圈中感应电流为顺时针方向.  
 (C) 线圈中感应电流为逆时针方向.  
 (D) 线圈中感应电流方向不确定.

[       ]

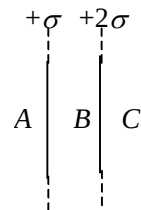
10. 在感应电场中电磁感应定律可写成  $\oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$ , 式中  $\vec{E}_K$  为感应电场的电场强度. 此式表明:

- (A) 闭合曲线  $L$  上  $\vec{E}_K$  处处相等.  
 (B) 感应电场是保守力场.  
 (C) 感应电场的电场强度线不是闭合曲线.  
 (D) 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念.

[       ]

二. 填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 两个平行的“无限大”均匀带电平面，其电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $+2\sigma$ ，如图所示，则A、B、C三个区域的电场强度分别为：



$E_A =$  \_\_\_\_\_,  $E_B =$  \_\_\_\_\_,

$E_C =$  \_\_\_\_\_ (设方向向右为正).

2. 静电场的环路定理的数学表示式为：\_\_\_\_\_。该式的物理意义是：

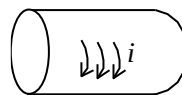
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。该定理表明，静电场是\_\_\_\_\_场。

3. 一平行板电容器，充电后与电源保持联接，然后使两极板间充满相对介电常量为 $\epsilon_r$ 的各向同性均匀电介质，这时两极板上的电荷是原来的\_\_\_\_\_倍；电场强度是原来的\_\_\_\_\_倍；电场能量是原来的\_\_\_\_\_倍。

4. 在两种介质的分界面上不存在自由电荷时，界面两侧的电位移 $\vec{D}$ 和场强 $\vec{E}$ 必须同时满足的边界条件是：\_\_\_\_\_。

5. 图中所示的一无限长直圆筒，沿圆周方向上的面电流密度(单位垂直长度上流过的电流)为 $i$ ，则圆筒内部的磁感强度的大小为 $B =$ \_\_\_\_\_，方向\_\_\_\_\_。



6. 一带电粒子平行磁感线射入匀强磁场，则它作\_\_\_\_\_运动。

一带电粒子垂直磁感线射入匀强磁场，则它作\_\_\_\_\_运动。

一带电粒子与磁感线成任意交角射入匀强磁场，则它作\_\_\_\_\_运动。

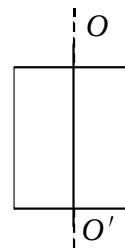
7. 在国际单位制中，磁场强度 $H$ 的单位是\_\_\_\_\_，磁导率 $\mu$ 的单位是\_\_\_\_\_。

8. 一根直导线在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中以速度 $\vec{v}$ 运动切割磁力线。导线中对应于非静

电力的场强(称作非静电场场强)  $\vec{E}_K =$  \_\_\_\_\_.

9. 有一根无限长直导线绝缘地紧贴在矩形线圈的中心轴  $OO'$  上,

则直导线与矩形线圈间的互感系数为\_\_\_\_\_.

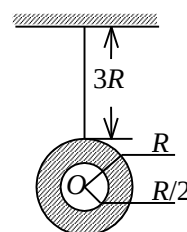


10. 一平行板空气电容器的两极板都是半径为  $R$  的圆形导体片, 在充电时, 板间电场强度的变化率为  $dE/dt$ . 若略去边缘效应, 则两板间的位移电流为

\_\_\_\_\_.

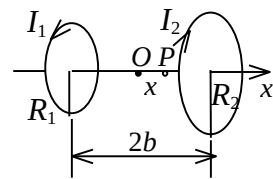
### 三. 计算题 (每题 10 分, 共 40 分)

1. 一环形薄片由细绳悬吊着, 环的外半径为  $R$ , 内半径为  $R/2$ , 并有电荷  $Q$  均匀分布在环面上. 细绳长  $3R$ , 也有电荷  $Q$  均匀分布在绳上, 如图所示, 试求圆环中心  $O$  处的电场强度(圆环中心在细绳延长线上).



2. 一圆柱形电容器, 外柱的直径为  $4\text{ cm}$ , 内柱的直径可以适当选择, 若其间充满各向同性的均匀电介质, 该介质的击穿电场强度的大小为  $E_0 = 200\text{ KV/cm}$ . 试求该电容器可能承受的最高电压. (自然对数的底  $e = 2.7183$ )

3. 如图两共轴线圈，半径分别为  $R_1$ 、 $R_2$ ，电流为  $I_1$ 、 $I_2$ 。电流的方向相反，求轴线上相距中点  $O$  为  $x$  处的  $P$  点的磁感强度。



4. 如图所示，有一弯成  $\theta$  角的金属架  $COD$  放在磁场中，磁感强度  $\vec{B}$  的方向垂直于金属架  $COD$  所在平面。一导体杆  $MN$  垂直于  $OD$  边，并在金属架上以恒定速度  $\vec{v}$  向右滑动， $\vec{v}$  与  $MN$  垂直。设  $t=0$  时， $x=0$ 。求下列两情形，框架内的感应电动势  $\mathcal{E}_i$ 。

- (1) 磁场分布均匀，且  $\vec{B}$  不随时间改变。
- (2) 非均匀的时变磁场  $B = Kx \cos \omega t$ 。 ( $K, \omega$  为常数)

